

## **Actividad |3| Análisis Estadístico.**

### **Seminario de Investigación.**

Ingeniería en Desarrollo de Software.



TUTOR: Felipe de Jesús Araux López.

ALUMNO: Ramón Ernesto Valdez Felix.

FECHA: 15/03/2026.

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introducción.</b>                                      | <b>3</b> |
| <b>Descripción.</b>                                       | <b>3</b> |
| <b>Justificación.</b>                                     | <b>4</b> |
| <b>Desarrollo.</b>                                        | <b>4</b> |
| <b>Prueba hipótesis de todas las preguntas.</b>           | <b>5</b> |
| <b>Análisis de los resultados de todas las preguntas.</b> | <b>7</b> |
| <b>Conclusion.</b>                                        | <b>9</b> |
| <b>Referencias.</b>                                       | <b>9</b> |

## **Introducción.**

En esta actividad final de la materia de Seminario de Investigación, nos indica el objetivo de este proyecto el trabajar con la problemática obtenida en la primera actividad donde el éxito de la intervención tecnológica no solo depende de su diseño, sino de la capacidad de medir su efectividad con rigor científico. Tras haber identificado la problemática central y diseñado los instrumentos de recolección de datos pertinentes, el proyecto avanza hacia su fase crítica de validación: la prueba de hipótesis. Esta etapa permite establecer un puente lógico entre los indicadores actuales y el impacto esperado tras la implementación de la solución.

Aunque nos encontramos en una fase previa al desarrollo técnico, este ejercicio es fundamental para la planificación estratégica. Al formular hipótesis para cada interrogante y diseñar una estructura de análisis en excel, se garantiza una organización impecable de la información futura. Este proceso permite prever los momentos exactos de la toma de datos asegurando que, una vez desplegada la tecnología, el análisis de resultados sea fluido, objetivo y capaz de demostrar de forma correcta si la solución tecnológica realmente transforma la realidad que se pretende intervenir.

## **Descripción.**

Esta actividad final del Seminario de Investigación representa la culminación del proceso de planeación estratégica aplicado a una problemática real. Una vez definidos los indicadores y los instrumentos de recolección, el enfoque se desplaza hacia el rigor estadístico mediante la formulación de pruebas de hipótesis. El objetivo central es establecer una base científica que permita proyectar cómo la intervención tecnológica altera las variables críticas identificadas al inicio del curso.

Dado que el proyecto se encuentra en una etapa pretecnológica, este ejercicio actúa como un modelo de simulación y previsión. Al diseñar la estructura de análisis en excel para cada pregunta de investigación, se define la hoja de ruta para la futura captura de datos. Esta organización anticipada garantiza que, tras la implementación, el investigador cuente con un marco objetivo para validar el

impacto de la solución. En última instancia, este proceso asegura que la innovación propuesta no sea solo una mejora técnica, sino una respuesta verificable y transformadora de la realidad estudiada.

## **Justificación.**

La justificación es la importancia de este proyecto que radica en la necesidad de demostrar, la falta de una plataforma centralizada en el departamento de Administración de Servidores ha fragmentado la información técnica, comprometiendo la trazabilidad y la eficacia del soporte preventivo. Ante este escenario, la implementación de una metodología estadística rigurosa es fundamental para validar si la solución tecnológica propuesta realmente mitiga estos riesgos operativos. Al ejecutar pruebas de hipótesis sobre cada indicador crítico como tiempos de respuesta y tasas de error, se establece un marco científico que trasciende la simple observación subjetiva.

Aunque actualmente no se cuenta con datos reales de la solución, este ejercicio de diseño analítico permite anticipar la estructura lógica de la información y definir los momentos óptimos para la toma de muestras. La creación de un modelo en excel para el análisis de resultados garantiza que, al implementar la plataforma, la organización disponga de una arquitectura de datos lista para transformar registros técnicos en evidencia verificable. Esta fase asegura que la toma de decisiones estratégicas se fundamente en una metodología robusta y objetiva.

## **Desarrollo.**

En este punto de la documentación del proyecto iniciaremos con la detección de las métricas y llenado de los datos reales que nos indicarán si es viable la solución o no, al realizar la creación de la herramienta tecnológica propuesta en la actividad anterior para el departamento de administración de servidores de la organización.

[Link: GitHub.](#)

[Link: Excel.](#)

## **Prueba hipótesis de todas las preguntas.**

En este punto se hace la prueba de hipótesis de las preguntas generadas por la problemática presentada del proyecto de administración de servidores de la organización. ya que se sugiere la implementación del repositorio centralizado que funcionará como un gestor de activos del área.

### **Pregunta 1: Agilidad en identificación de propietarios**

- Hipótesis Nula: No hay diferencia en la percepción de agilidad entre el método tradicional y la PWA.
- Hipótesis Alternativa: La PWA ofrece una percepción de agilidad significativamente mayor.

### **Pregunta 2: Tiempo de localización IP y Hostname.**

- Hipótesis Nula: El tiempo requerido para localizar datos técnicos es igual en ambos sistemas.
- Hipótesis Alternativa: El uso del repositorio centralizado reduce significativamente el tiempo de localización.

### **Pregunta 3: Velocidad de respuesta sobre Rol Operativo**

- Hipótesis Nula: La velocidad de consulta del sistema es estadísticamente igual a la consulta en hojas de cálculo.
- Hipótesis Alternativa: La arquitectura de la solución tecnológica permite una velocidad de respuesta superior.

### **Pregunta 4: Frecuencia de datos inconsistentes/duplicados**

- Hipótesis Nula: La frecuencia de errores por duplicidad es la misma en la PWA que en el sistema de archivos compartidos.
- Hipótesis Alternativa: La integridad referencial de PostgreSQL reduce significativamente la

aparición de datos inconsistentes.

**Pregunta 5: Coincidencia con la realidad física Unidad Org.**

- Hipótesis Nula: El grado de coincidencia de la información no varía tras implementar la solución.
- Hipótesis Alternativa: Existe un mayor nivel de coincidencia entre el sistema y la realidad física gracias al control del repositorio centralizado.

**Pregunta 6: Evitación de consultas informales Chats/Correos.**

- Hipótesis Nula: El personal sigue recurriendo a fuentes informales con la misma frecuencia.
- Hipótesis Alternativa: La herramienta tecnológica disminuye la necesidad de validar datos por medios externos informales.

**Pregunta 7: Facilidad de acceso desde dispositivos habituales**

- Hipótesis Nula: La facilidad de acceso a los 7 datos clave es igual en la PWA que en el método tradicional.
- Hipótesis Alternativa: La implementación de la PWA facilita significativamente el acceso desde cualquier dispositivo de trabajo.

**Pregunta 8: Disponibilidad en alta demanda Torre/Rol.**

- Hipótesis Nula: La estabilidad y disponibilidad del sistema en picos de demanda es igual a la del método anterior.
- Hipótesis Alternativa: La solución propuesta ofrece una disponibilidad superior y más estable frente al método tradicional.

**Pregunta 9: Interfaz intuitiva Visualización simultánea.**

- Hipótesis Nula: La capacidad de visualizar parámetros críticos no mejora con la nueva interfaz.

- **Hipótesis Alternativa:** La interfaz de la PWA es significativamente más intuitiva para la gestión de activos.

## **Análisis de los resultados de todas las preguntas.**

En este punto de la documentación realizaremos el análisis de los resultados del valor de las respuestas seleccionadas por el área de administración de servidores en la organización.

### **Pregunta 1: Agilidad en identificación de propietarios.**

- **Análisis:** Se busca determinar si la interfaz de búsqueda de la PWA reduce los pasos lógicos para encontrar al responsable de un servidor. Un resultado positivo ( $p < 0.05$ ) indica que el flujo de navegación es superior al filtrado manual en columnas de hojas de cálculo.
- **Decisión:** Si es ágil, se estandariza el módulo de consulta para todos los niveles de soporte.

### **Pregunta 2: Tiempo de localización IP y Hostname.**

- **Análisis:** Mide la eficiencia pura en la recuperación de datos técnicos básicos. Si la media del grupo experimental es significativamente mayor indicando "menos tiempo", se confirma que el motor de búsqueda indexado de la solución tecnológica supera la búsqueda visual (Ctrl+F) del método tradicional.
- **Decisión:** Reducción de tiempos de escalado en incidentes críticos.

### **Pregunta 3: Velocidad de respuesta sobre Rol Operativo.**

- **Análisis:** Evalúa el rendimiento técnico (latencia) percibido por el usuario. Una calificación de "Muy rápida" en el grupo experimental valida que la arquitectura cliente-servidor está optimizada.
- **Decisión:** Validar si la infraestructura de red actual soporta la carga de la nueva herramienta.

### **Pregunta 4: Frecuencia de datos inconsistentes/duplicados.**

- **Análisis:** Compara la "limpieza" de los datos. En Excel es fácil tener Servidor01 y Servidor\_01. En la PWA, las restricciones de PostgreSQL lo impiden. Una baja frecuencia de errores valida

la integridad referencial.

- **Decisión:** Migración total de datos; se prohíbe el uso de copias locales de información.

#### **Pregunta 5: Coincidencia con la realidad física Unidad Org.**

- **Análisis:** Verifica si la información es veraz. Si el sistema dice que un servidor está en la "Torre A" y físicamente está ahí, la tasa de error es mínima.
- **Decisión:** Implementar auditorías automáticas basadas en el inventario del repositorio centralizado.

#### **Pregunta 6: Evitación de consultas informales Chats/Correos.**

- **Análisis:** Esta es una métrica de autonomía. Si el técnico ya no pregunta por WhatsApp "quién es el dueño de esta IP", significa que confía plenamente en la herramienta.
- **Decisión:** Reducción de la carga de comunicación innecesaria en el equipo, permitiendo foco en tareas técnicas.

#### **Pregunta 7: Facilidad de acceso desde dispositivos habituales.**

- **Análisis:** Evalúa la movilidad. Al ser una PWA, debe funcionar igual de bien en una laptop que en una tablet en el centro de datos.
- **Decisión:** No es necesario invertir en hardware específico; el personal usa sus herramientas actuales.

#### **Pregunta 8: Disponibilidad en alta demanda Torre/Rol.**

- **Análisis:** Prueba la resiliencia del sistema. En una crisis muchos usuarios consultando a la vez, el sistema no debe degradarse como sucede con archivos compartidos que se bloquean por "usuario en uso".
- **Decisión:** Garantizar que la herramienta es el pilar de apoyo en situaciones de desastre Disaster Recovery.

#### **Pregunta 9: Interfaz intuitiva Visualización simultánea.**



- **Análisis:** Mide la carga cognitiva. Si el usuario puede ver los 7 parámetros de un vistazo sin hacer scroll excesivo o cambiar de pestaña, la solución es exitosa.
- **Decisión:** Reducción del tiempo de entrenamiento para nuevos integrantes del equipo de administración de servidores.

## Conclusion.

En conclusión: La labor de un analista estadístico es el puente crítico entre el caos de los datos brutos y la claridad de las decisiones estratégicas. En su vida cotidiana, este profesional no solo maneja números; actúa como un detective de patrones, traduciendo variables abstractas en narrativas accionables que impactan la eficiencia de una organización. Su rutina es un equilibrio constante entre el rigor técnico, limpieza de datos, validación de modelos y programación. Su valor estratégico radica en su capacidad para traducir la complejidad técnica a un lenguaje accesible para la toma de decisiones.

Laboralmente, el analista enfrenta el desafío de la actualización permanente ante el avance del machine learning y el big data. Sin embargo, más allá de las herramientas, su esencia es la ética y la precisión: un sesgo mal interpretado puede alterar el rumbo de una empresa. En conclusión, ser analista estadístico es transformar la incertidumbre en una hoja de ruta, convirtiendo el silencio de los datos en una voz que guía el futuro con objetividad y propósito.

## Referencias.

*Google. (n.d.). Gemini. Retrieved March 15, 2026, from <https://gemini.google.com/>*

*ALEATORIO (función ALEATORIO). (n.d.). Microsoft.com. Retrieved March 16, 2026, from*

*<https://support.microsoft.com/es-es/office/aleatorio-funci%C3%B3n-aleatorio-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73>*

*Cómo analizar los datos de las encuestas. (n.d.). Qualtrics. Retrieved March 16, 2026,*  
*from*  
*<https://www.qualtrics.com/es/articles/strategy-research/analysis-reporting/>*